

UC: Elementos de Probabilidades e Teoria de Números

Curso: Licenciatura em Engenharia Informática (1.º ano)

Docente dos turnos T:

Maria Conceição Serra (mcserra@math.uminho.pt)

Gabinete 3.39 da Escola de Ciências (Edifício 6)

Horário de Atendimento: [inicia a 25 de março e sujeito a confirmação]
2ªfeira, 16h30-18h, e 4ªfeira, 12h45-13h45.

Programa Resumido:

- Probabilidade: definição axiomática, probabilidade condicionada e independência de acontecimentos;
- Variáveis aleatórias (discretas e contínuas), medidas de localização e de dispersão (valor médio, variância, desvio-padrão e quantis), independência de variáveis aleatórias;
- Distribuições de probabilidade mais usadas em modelação estocástica: Binomial, Poisson, Geométrica, Exponencial e Normal. Estudo particular da Normal.

Bibliografia:

Introdução à Probabilidade e à Estatística

Dinis Pestana, Sílvio Velosa

Fundação Calouste Gulbenkian, 4ª Ed. Revista, 2010

Probabilidades – Princípios Teóricos

Esmeralda Gonçalves, Nazaré Mendes Lopes

Escolar Editora, 2ª Ed. Revista e Aumentada, 2013.

Turnos TP:

Iniciam com a matéria de Elementos de Probabilidades em:

- 19/03, os turnos de 4ªfeira (TP6 e TP3);
- 21/03, o turno de 6ªfeira (TP5);
- 24/03, os turnos de 2ªfeira (TP2 e TP4);
- 25/03, o turno de 3ªfeira (TP1).

Pré-requisitos/conhecimentos prévios:

Noções de teoria de conjuntos (operações entre conjuntos e respetivas propriedades).

Noções de cálculo (primitivas e integrais; integrais impróprios; aplicar o conceito de integral ao cálculo de áreas).

Ano curricular: 2024/2025